

课程大作业中文报告模板



张三, 李四, 王五

上海交通大学自动化与感知学院

本文提供一个简洁的人工智能课程大作业中文报告模板，帮助同学们快速上手撰写项目总结。模板涵盖文档结构建议、排版规范、图表与实验记录示例以及提交前检查清单，读者可直接在此基础上替换内容并生成高质量报告。

课程信息: 人工智能算法实践

提交日期: 2025 年 12 月 31 日

目录

1	快速开始	2
2	建议的报告结构	2
2.1	封面与摘要	2
2.2	正文主体	2
3	图表与排版示例	2
3.1	图像示例	2
3.2	表格示例	2
3.3	代码示例	3
4	实验记录与可复现性	3
5	提交前检查清单	4
	参考文献	4
A	参考文献管理示例	4
B	常见问题解答	4

1 快速开始

1. **复制模板**: 克隆仓库或复制本目录, 在 `main.tex` 中替换作者信息、摘要和正文。
2. **编译方式**: 推荐运行 `xelatex main.tex`; 若添加参考文献, 请依次执行 `bibtex main` 与额外两次 `xelatex main.tex` 以更新引用。
3. **字体要求**: 模板默认启用 SF Pro 与自动检测的中文无衬线字体; 若本地缺失, 请安装 `Noto Sans CJK SC` 或 `Source Han Sans SC`。
4. **参考文献**: 所有条目集中维护在项目根目录的 `ref.bib` 中, 引用方式参见附录 A。
5. **代码高亮**: 使用 `listings` 宏包, 示例参见 [Listing 1](#); 如需 `minted` 请自行启用并添加 `-shell-escape`。
6. **提交产物**: 建议提交 `main.pdf` 以及必要的源文件、数据和运行脚本。

2 建议的报告结构

2.1 封面与摘要

- **标题**: 明确描述项目主题, 例如“基于 Transformer 的中文情感分析”。
- **作者与学号**: 建议使用 `\author` 和 `\affiliation` 列出全部成员及分工说明。
- **摘要**: 150–200 字, 概述任务背景、方法要点、核心结果与结论。

2.2 正文主体

可按以下层次组织内容 (可增删):

1. **引言**: 说明问题背景、研究动机与项目目标。
2. **相关工作**: 简述参考文献或基线方法, 突出差异。
3. **方法设计**: 介绍模型架构、算法流程和实现细节, 可适量插入公式。
4. **实验设置**: 给出数据集来源、预处理方式、评价指标和训练超参数。
5. **结果与分析**: 使用表格、图像比较方法表现, 讨论优势与不足。
6. **总结与展望**: 回顾主要收获并提出后续改进方向。

3 图表与排版示例

3.1 图像示例

3.2 表格示例

表 1 模型在验证集上的性能指标示例。

模型	准确率	宏平均 F1	推理时间 (ms)
基线 SVM	86.2	85.0	4.8
BERT 微调	92.7	92.1	16.4
我们的方法	94.5	94.0	18.9



图 1 模型推理流程或实验可视化示例。上传正式报告时请替换为真实图像并更新说明。

3.3 代码示例

```
1 """课程大作业模板示例代码片段。
2
3 该文件用于演示如何在报告中插入代码高亮，
4 同学们可替换为真实项目脚本或删除引用。
5 """
6
7 import time
8
9
10 def train_epoch(model, dataloader, optimizer):
11     """简单的伪训练循环示例。"""
12
13     model.train()
14     total_loss = 0.0
15
16     for batch in dataloader:
17         optimizer.zero_grad()
18         outputs = model(batch["input"])
19         loss = outputs.loss
20         loss.backward()
21         optimizer.step()
22         total_loss += loss.item()
23
24     return total_loss / max(len(dataloader), 1)
25
26
27 if __name__ == "__main__":
28     print("请在此处替换为真实训练脚本入口。")
29     time.sleep(0.5)
30     print("示例运行结束。")
```

Listing 1 训练脚本片段示例。

4 实验记录与可复现性

- **环境说明：**记录硬件、操作系统、Python/框架版本，并给出 `requirements.txt` 或 `environment.yml`。
- **训练流程：**说明数据划分、训练轮次、学习率、随机种子等关键参数。

- **可重复验证**: 提供运行命令示例, 例如 `python train.py --config configs/base.yaml`, 并展示日志或曲线截图。

5 提交前检查清单

1. 已完成全部小节内容更新, 删除无关示例文字与占位图。
2. 图表均有编号与清晰说明, 坐标与单位准确无误。
3. 公式、变量符号在全文保持一致, 并适当给出解释。
4. 引用格式统一, `ref.bib` 中条目完整无误。
5. 运行 `xelatex main.tex` 至少两次, 确保目录与引用无报错; 若使用 `bibtex`, 请执行额外编译流程。
6. 清理辅助文件 (可执行 `latexmk -c`), 提交结果前手动检查 PDF 排版。

A 参考文献管理示例

使用 `bibtex` 时可将文献条目放入 `ref.bib`, 并在正文中通过 `\cite{lecun2015deep}` 引用。编译流程示意:

1. 首次编译, 立即暴露语法与缺字错误: `xelatex main.tex`
2. 更新 `ref.bib` 后运行, 生成最新参考文献列表: `bibtex main`
3. 重新编译以刷新目录、交叉引用与页码: `xelatex main.tex` (运行两次)

下面给出占位符文献条目 (默认已写入 `ref.bib`):

```
@article{lecun2015deep,  
  title={Deep learning},  
  author={LeCun, Yann and Bengio, Yoshua and Hinton, Geoffrey},  
  journal={nature},  
  volume={521},  
  number={7553},  
  pages={436--444},  
  year={2015},  
  publisher={Nature Publishing Group UK London}  
}
```

B 常见问题解答

图像模糊 使用矢量格式 (PDF/SVG) 或更高分辨率 PNG。

中文乱码 确认以 UTF-8 编码保存 `main.tex`, 并使用 XeLaTeX 编译。